



Лекция 10

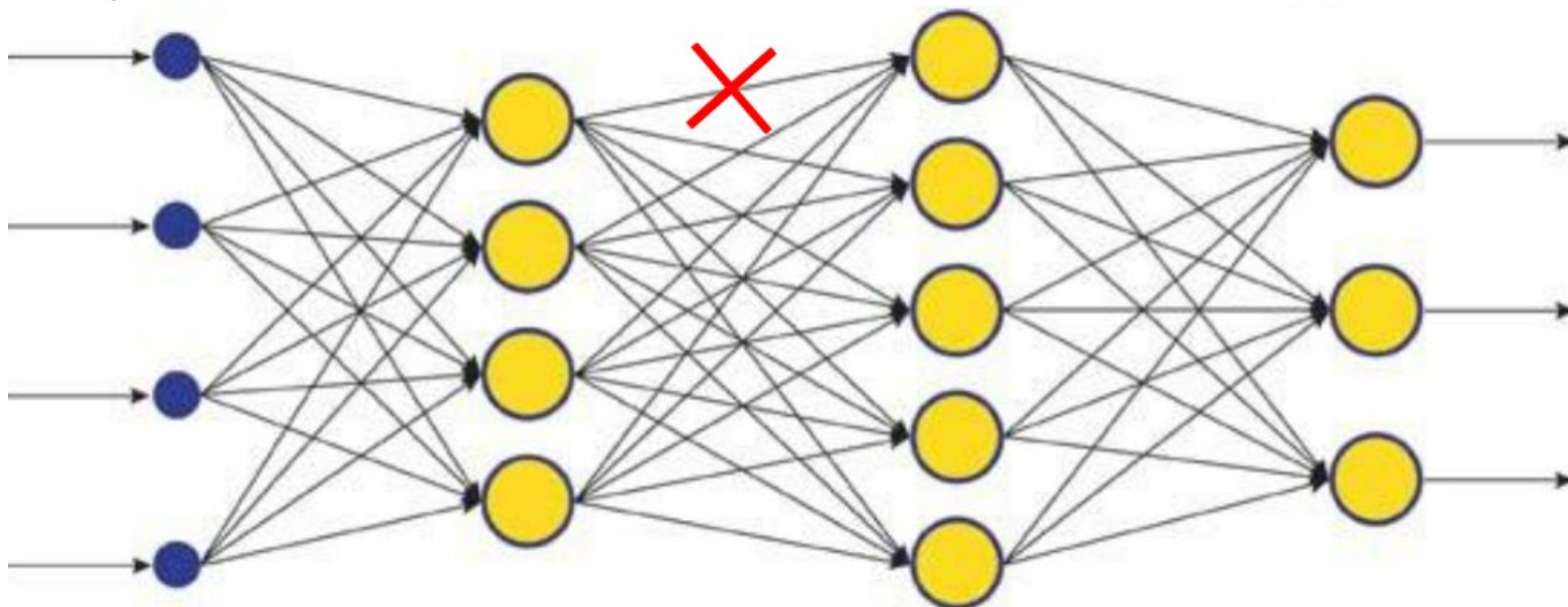
Сверточные сети и компьютерное зрение

- А. Свертки, базовые
- Б. Сверточные сети
- В. Виды сверток



Неполносвязные сети

2

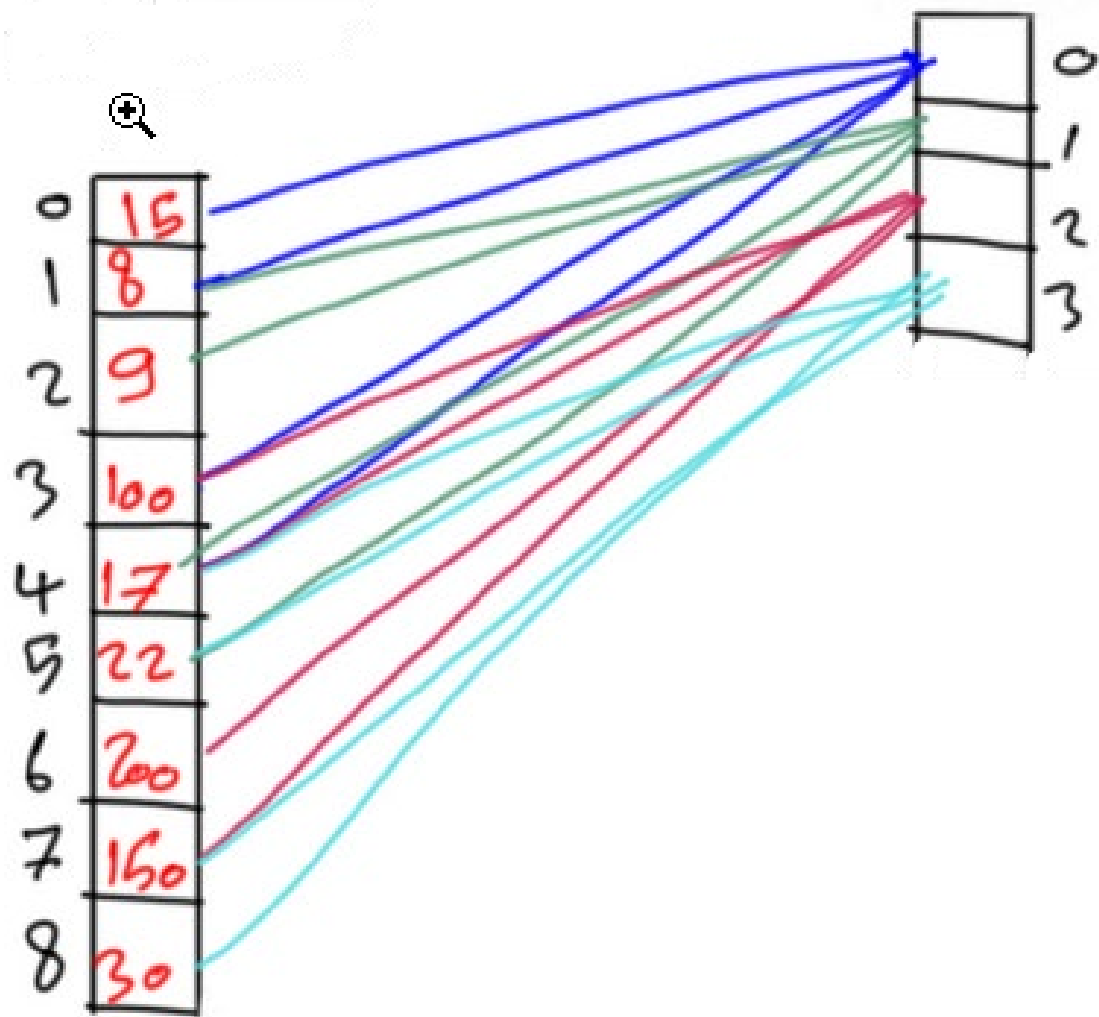


- удалить связи
- ограничить число связей нейрона
- сделать одинаковыми значения параметров у некоторых (или даже всех) нейронов
- ввести регулярные связи



Неполносвязные сети

3



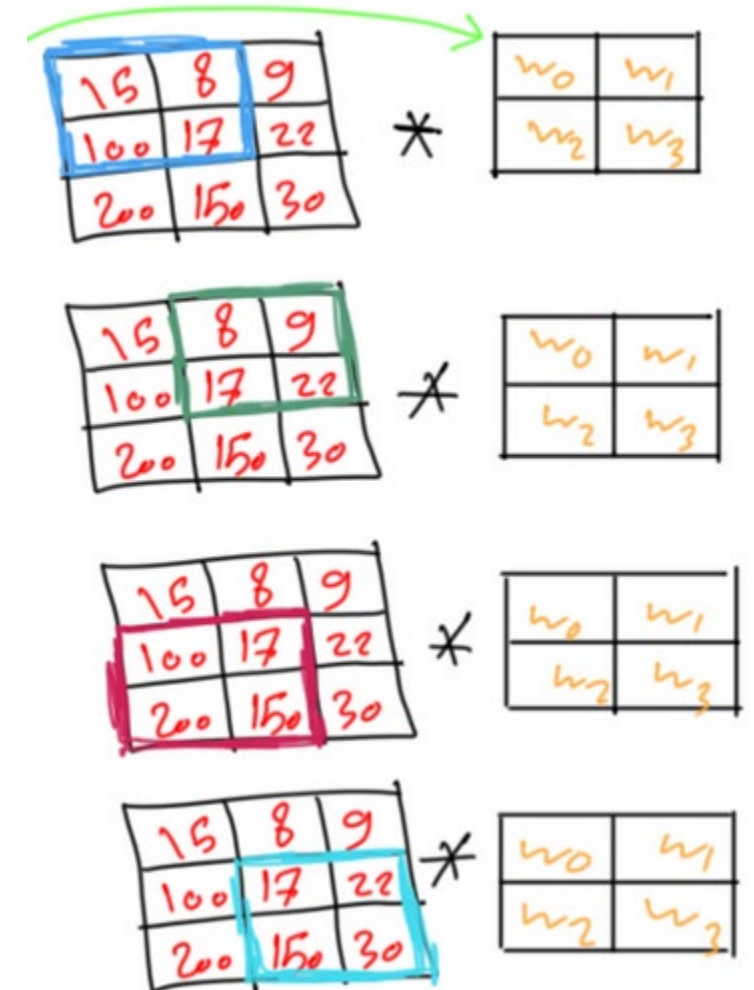
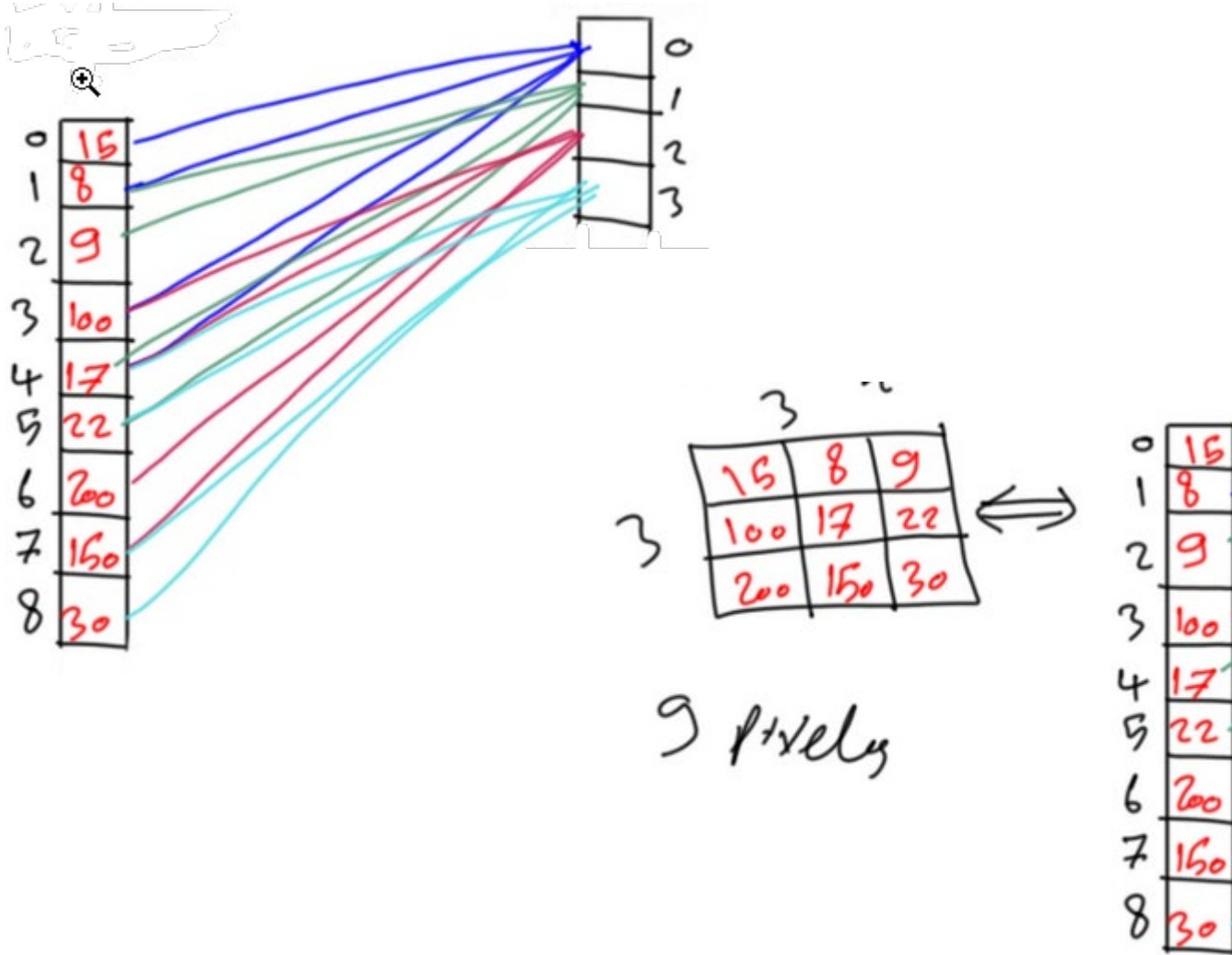
Полносвязный: $9 \times 4 = 36$
связей и весов

Неполносвязный $4 \times 4 = 16$
связей, 4 **разных** веса.



Свертка

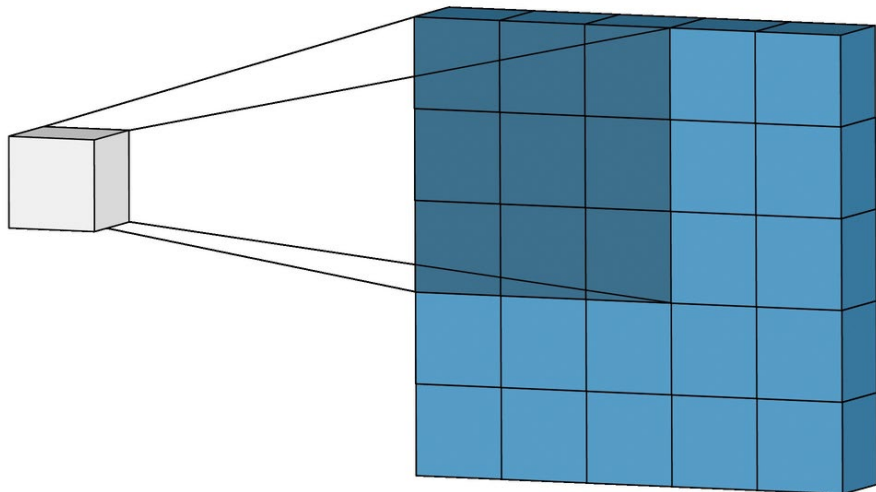
4





Двумерная свертка

5



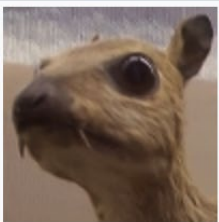
3_0	3_1	2_2	1	0
0_2	0_2	1_0	3	1
3_0	1_1	2_2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

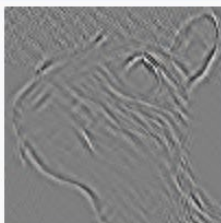
12.0	12.0	17.0
10.0	17.0	19.0
9.0	6.0	14.0

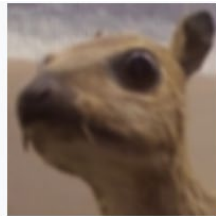


Необучаемые свертки

6

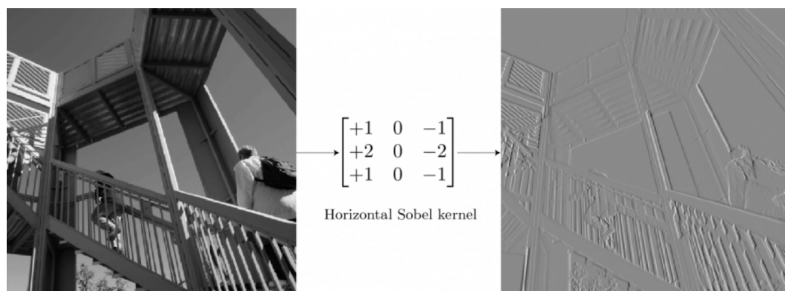
Identity	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
----------	---	--

Ridge detection	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	

<u>Box blur</u> (normalized)	$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	
---------------------------------	---	---

<u>Gaussian blur</u> 3 × 3 (approximation)	$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$	
---	--	---

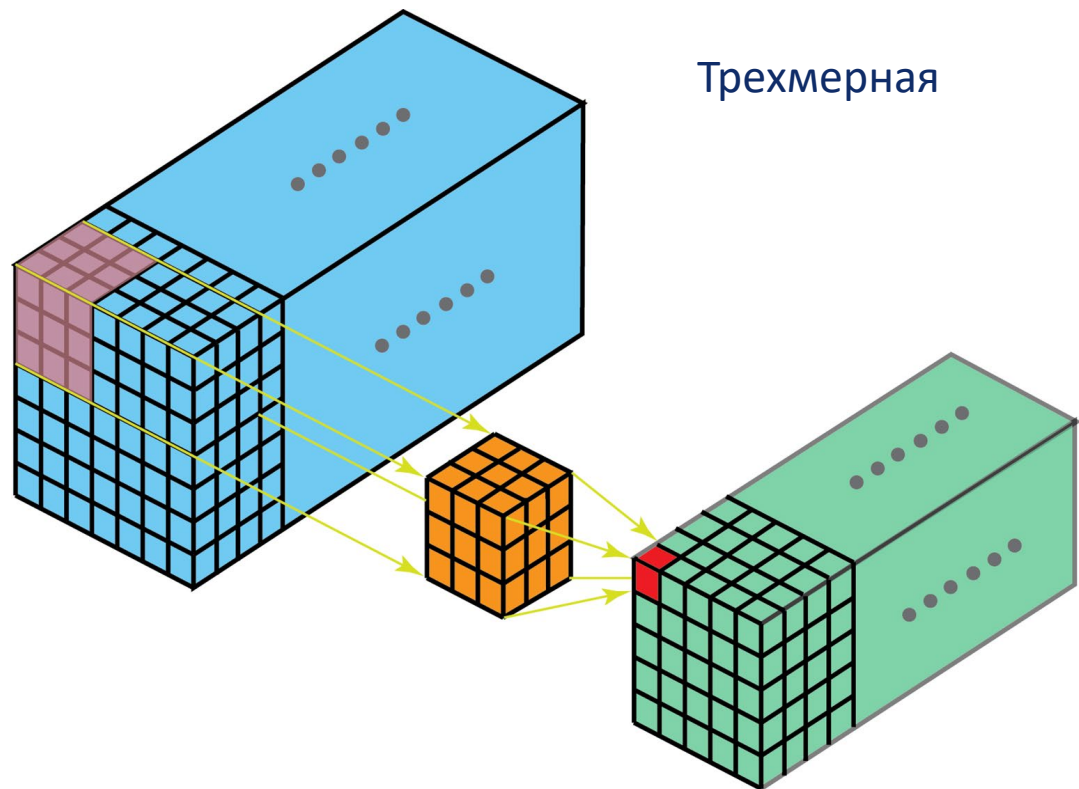
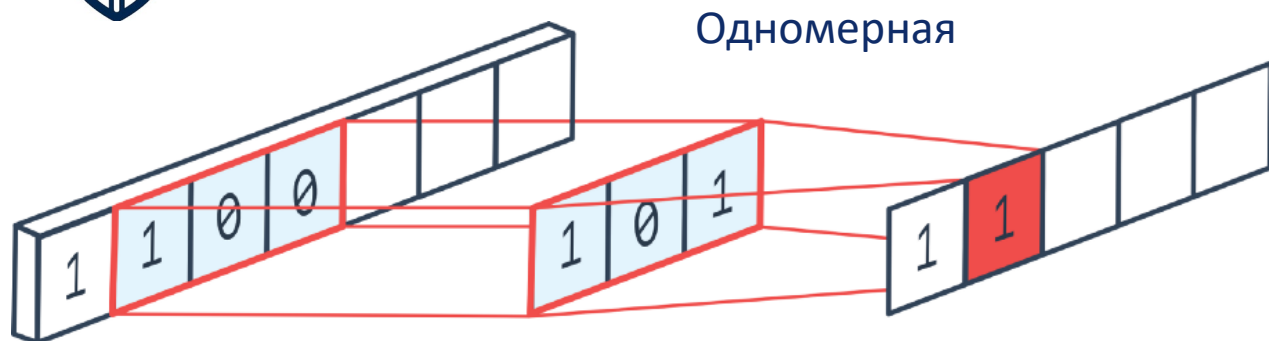
Sharpen	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	
---------	---	---



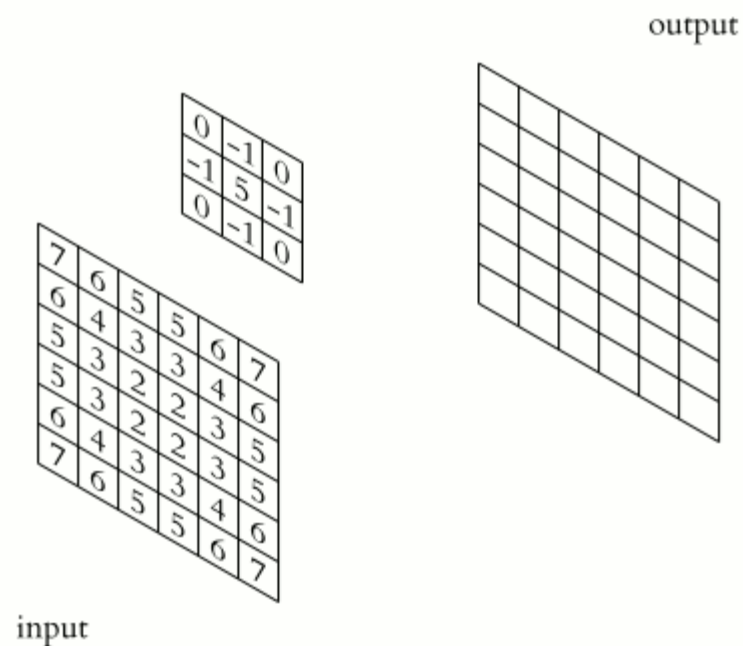


Обучаемые свертки

7



Двумерная



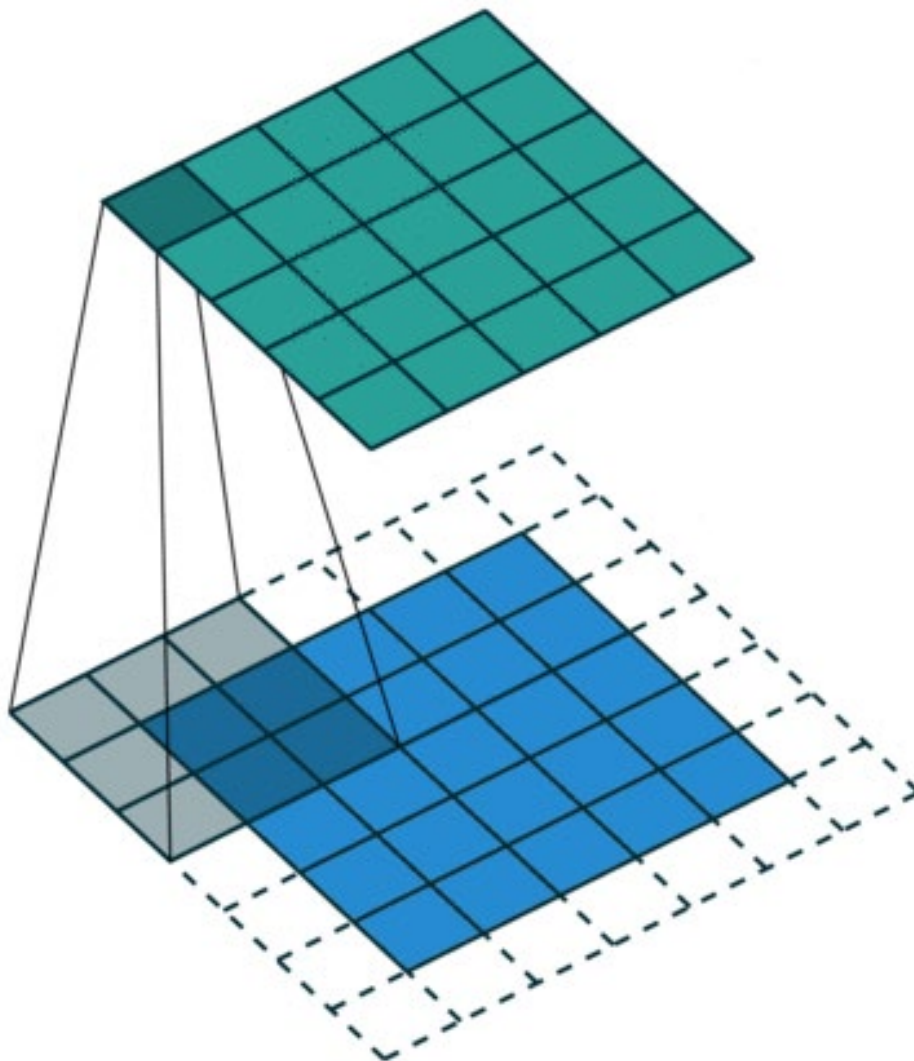
Многомерные?

Как нарисовать 4-
мерное пространство?
Рисуем N-мерное и
полагаем N=4



Техники свертки. Набивка (padding)

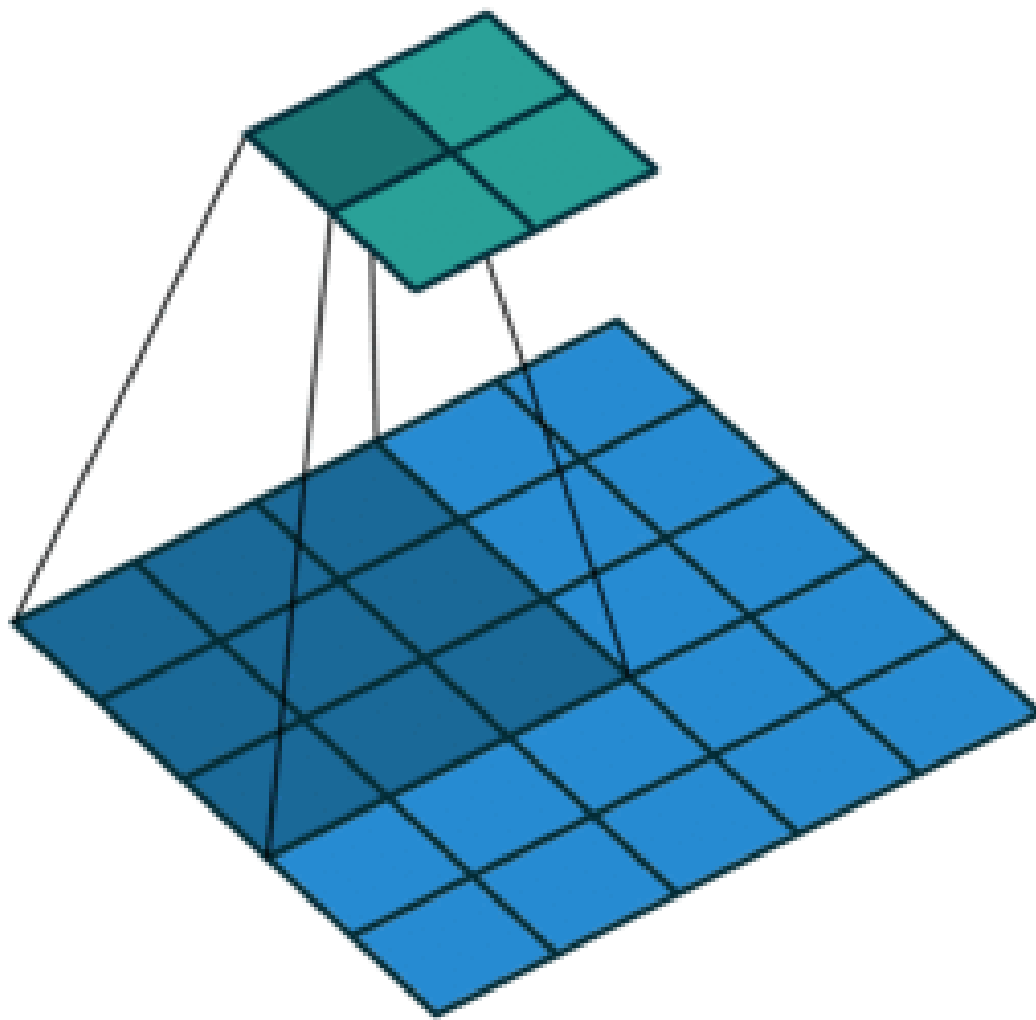
8





Техники свертки. Сдвиг (stride)

9



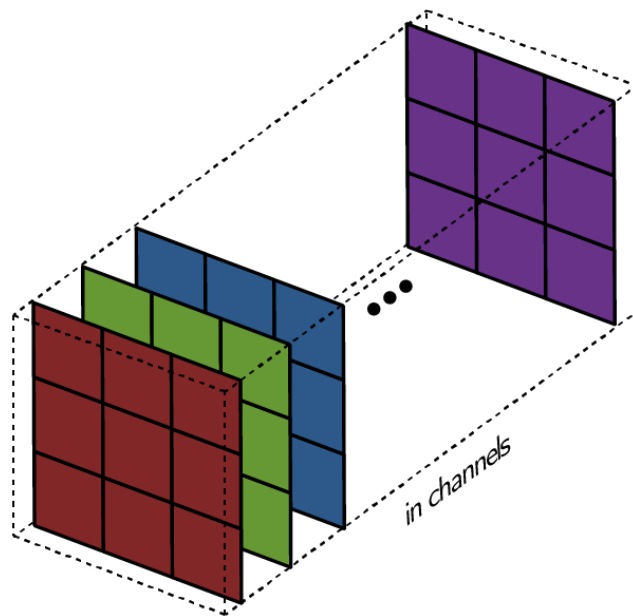
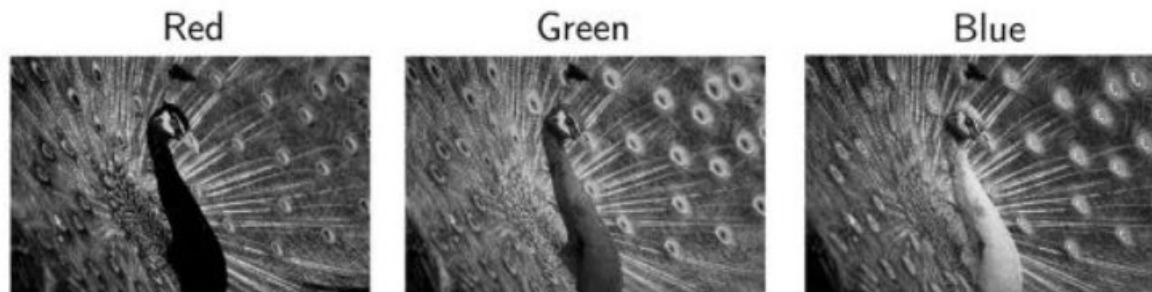
$$n_{out} = \left\lfloor \frac{n_{in} + 2p - k}{s} \right\rfloor + 1$$

n_{in} : number of input features
 n_{out} : number of output features
 k : convolution kernel size
 p : convolution padding size
 s : convolution stride size



Многоканальная свертка. Каналы

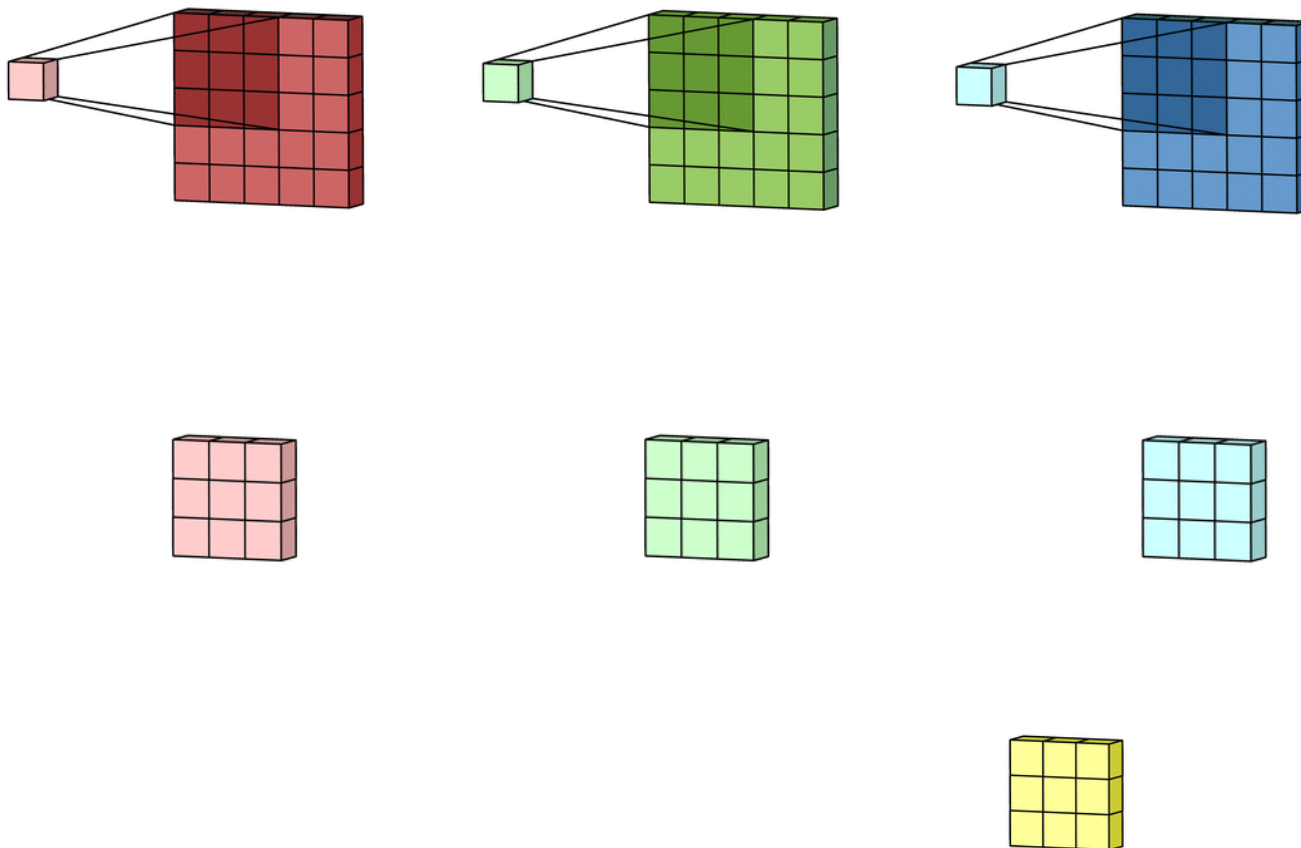
10





Многоканальная свертка

11



Свертка
Многоканальная свертка
Фильтр



Слои сверточной сети

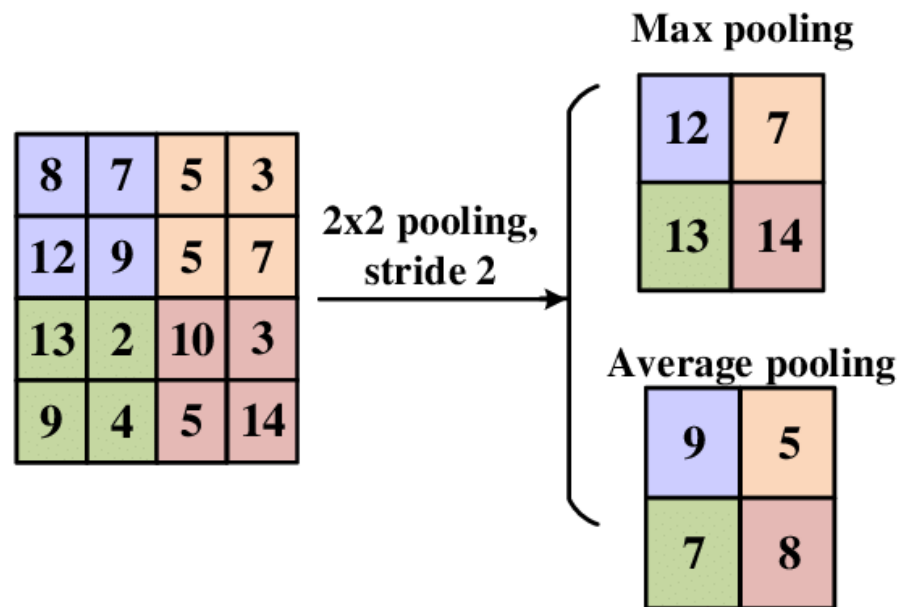
12

Сверточные (convolution)

Полносвязные (dense)

Активации (activation)

Субдискретизация (pooling)



Другие

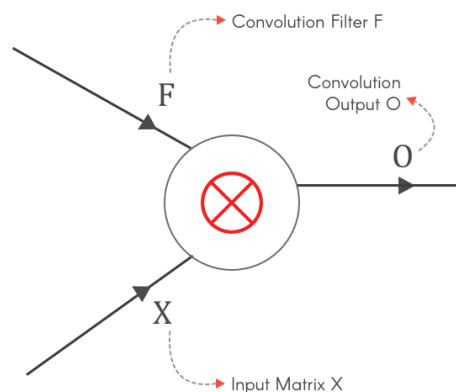


Обучение сверточной сети

13

$$\begin{pmatrix} O_{11} & O_{12} \\ O_{21} & O_{22} \end{pmatrix} = \text{Convolution} \left(\begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & X_{13} \\ X_{21} & X_{22} & X_{23} \\ X_{31} & X_{32} & X_{33} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} F_{11} & F_{12} \\ F_{21} & F_{22} \end{pmatrix} \right)$$

Output O Input X Filter F



BACKPROPAGATION

$$\frac{\partial L}{\partial F} = \frac{\partial L}{\partial O} * \frac{\partial O}{\partial F}$$

Gradient to update Filter F Loss Gradient from previous layer Local Gradients

X_{11}	X_{12}	X_{13}
X_{21}	X_{22}	X_{23}
X_{31}	X_{32}	X_{33}

Input X



F_{11}	F_{12}
F_{21}	F_{22}

Filter F

$X_{11}F_{11}$	$X_{12}F_{12}$	X_{13}
$X_{21}F_{21}$	$X_{22}F_{22}$	X_{23}
X_{31}	X_{32}	X_{33}

$$O_{11} = X_{11}F_{11} + X_{12}F_{12} + X_{21}F_{21} + X_{22}F_{22}$$

Backpropagation in a Convolutional Layer of a CNN

Finding the gradients:

$$\frac{\partial L}{\partial F} = \text{Convolution} \left(\text{Input } X, \text{ Loss gradient } \frac{\partial L}{\partial O} \right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial X} = \text{Full Convolution} \left(180^\circ \text{rotated Filter } F, \text{ Loss Gradient } \frac{\partial L}{\partial O} \right)$$



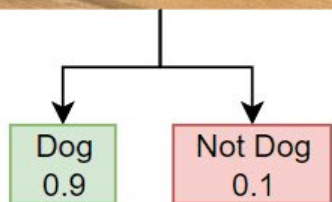
Архитектуры сверточных сетей распознавания изображений



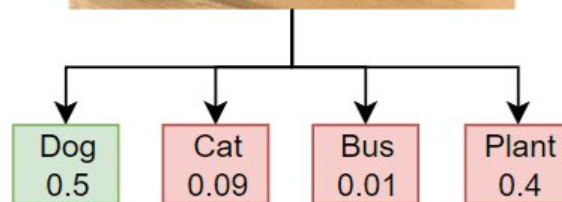
Задача распознавания изображений

15

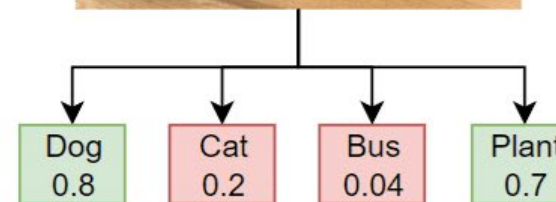
Binary Classification



Multiclass Classification



Multilabel Classification



	Cat	Dog	Zebra
	1	0	0
	0	1	0
	0	0	1

Multi-Class

C = 3			Multi-Label		
Samples			Samples		
					
Labels (t)			Labels (t)		
					
[0 0 1] [1 0 0] [0 1 0]			[1 0 1] [0 1 0] [1 1 1]		



Перекрестная энтропия

16

Cross Entropy Loss

$$CE = - \sum_i^C t_i \log(s_i)$$

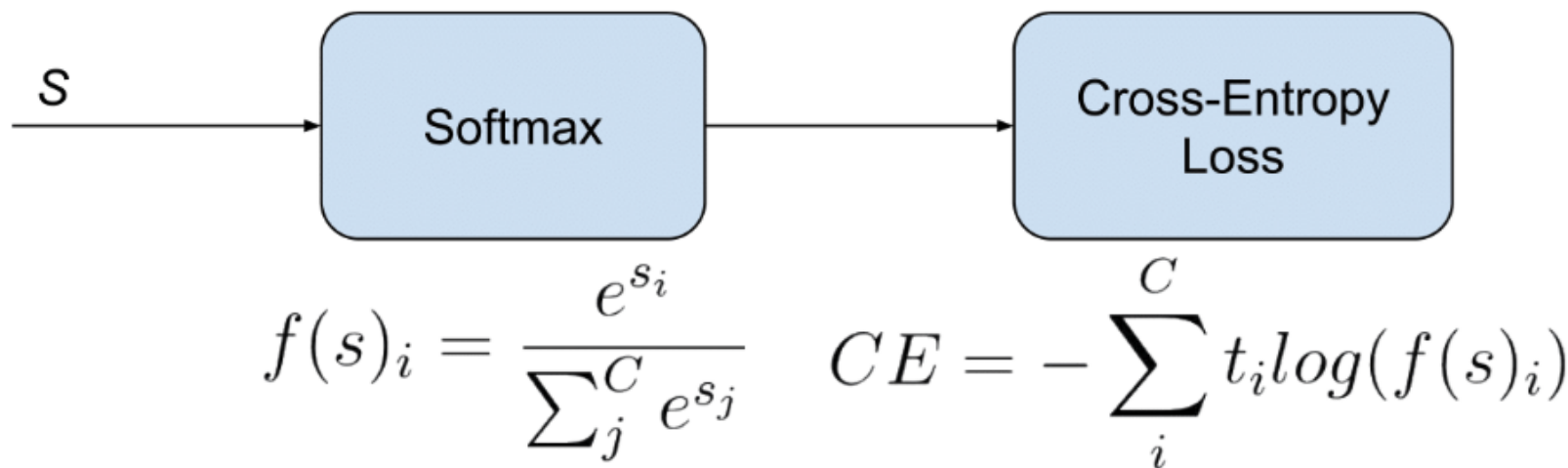
Cross Entropy Loss for binary classes

$$CE = - \sum_{i=1}^{C'=2} t_i \log(s_i) = -t_1 \log(s_1) - (1 - t_1) \log(1 - s_1)$$

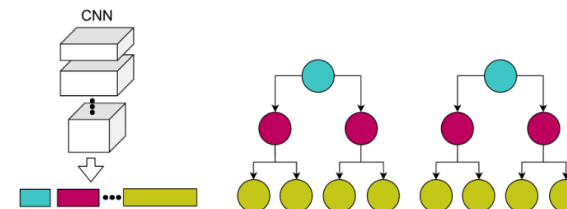
Focal [Cross Entropy] Loss

$$FL = - \sum_{i=1}^C (1 - f(s_i))^{\gamma} t_i \log(f(s_i))$$

Categorical Cross Entropy Loss



Hierarchy Cross Entropy Loss (level wise)

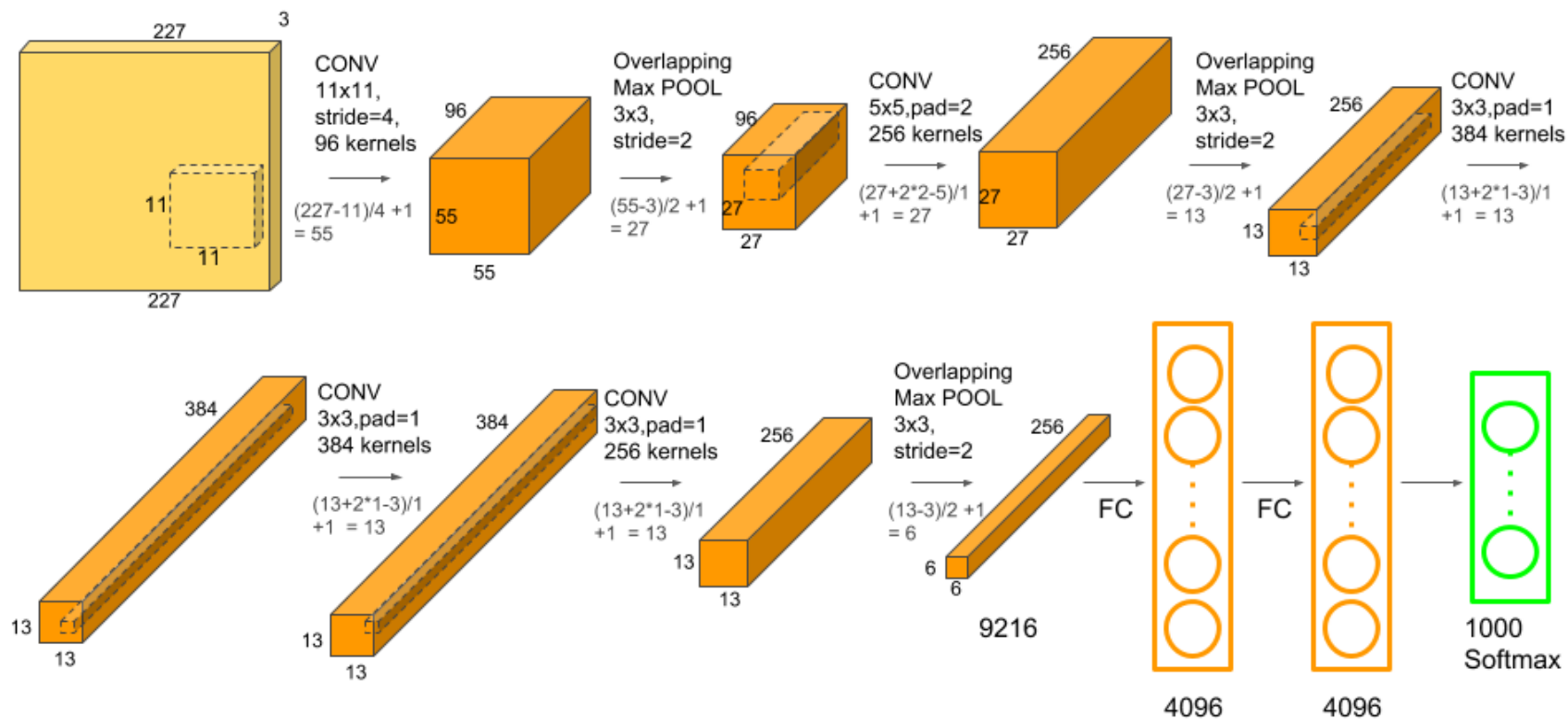




AlexNet

17

- **Вход** – изображение $227 \times 227 \times 3$ (цветное 3 канала).
- **Сверточные** слои CONV разного размера, с активацией ReLU
- Чередуются со слоями **субдискретизации** maxpooling,
- Последние слои – **полносвязные FC**
- функция активации на выходе **softmax**

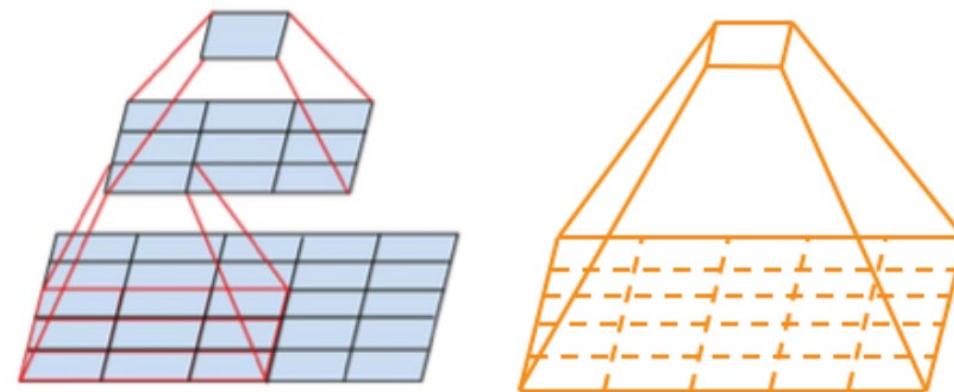
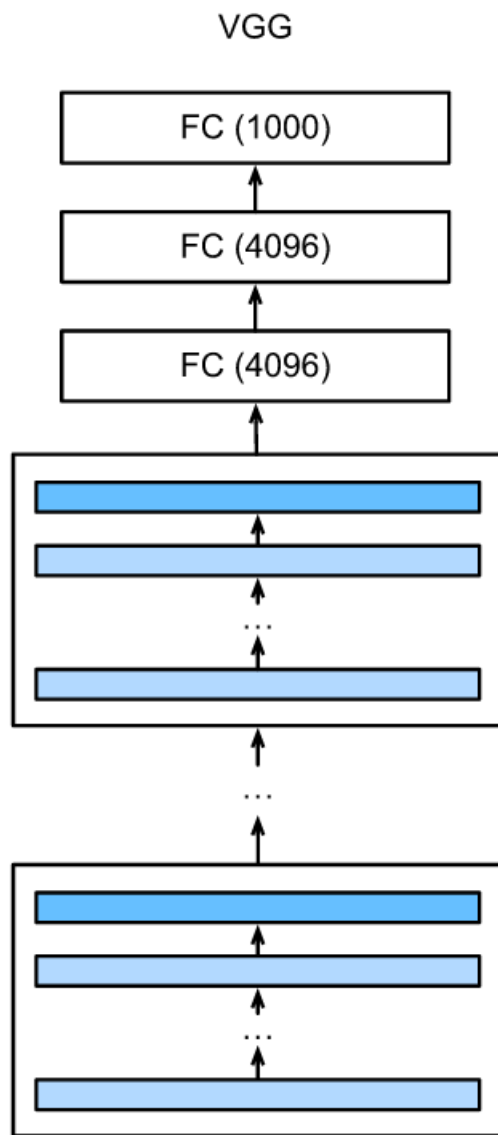




- **Вход** – изображение $224 \times 224 \times 3$ (цветное 3 канала).
- **Блоки слоев:** свертки с набивкой и активацией ReLU, пулинг.
- **Свертки** только 3×3
- Последние слои – **полносвязные**
- функция активации на выходе **softmax**

VGG x

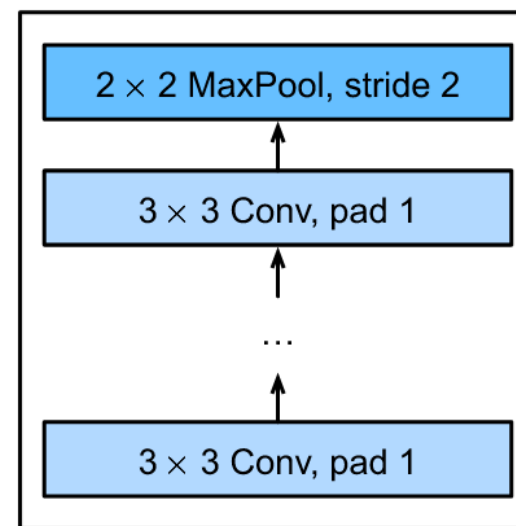
18



two successive
 3×3 convolutions

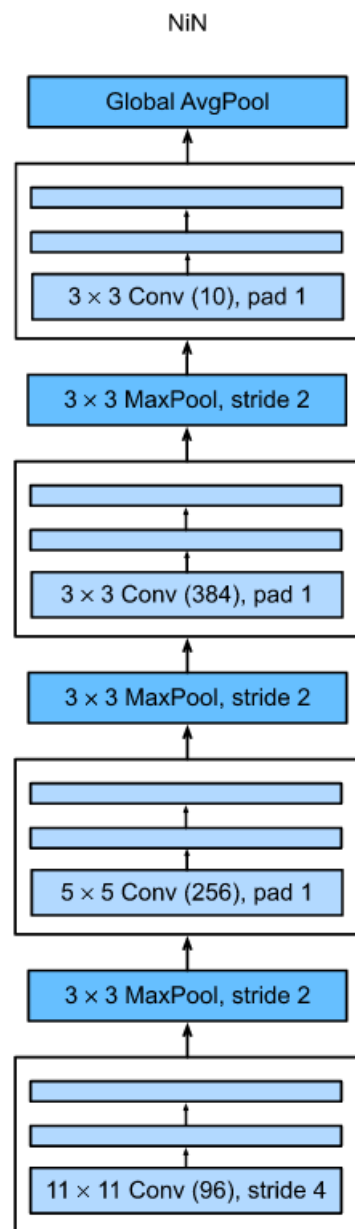
5×5 convolution

VGG block



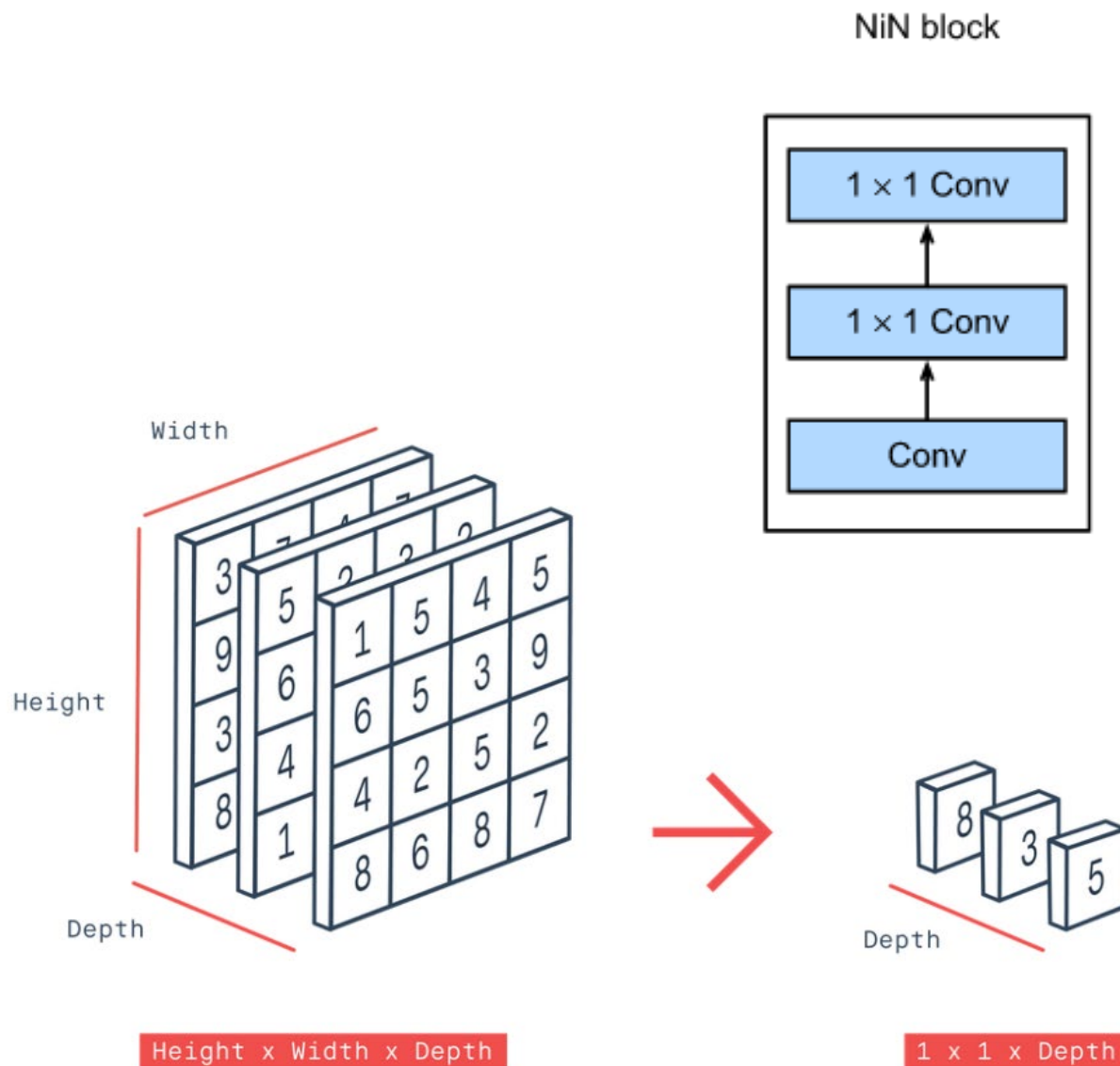


- **Блоки слоев:** свертка с ядром $n \times n$ и свертки с ядром 1×1 .
- **НЕТ полносвязных**
- Последний слой **Global Average Pooling**



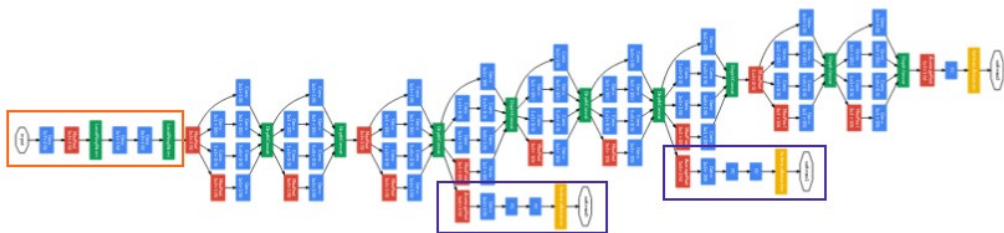
NiN

19



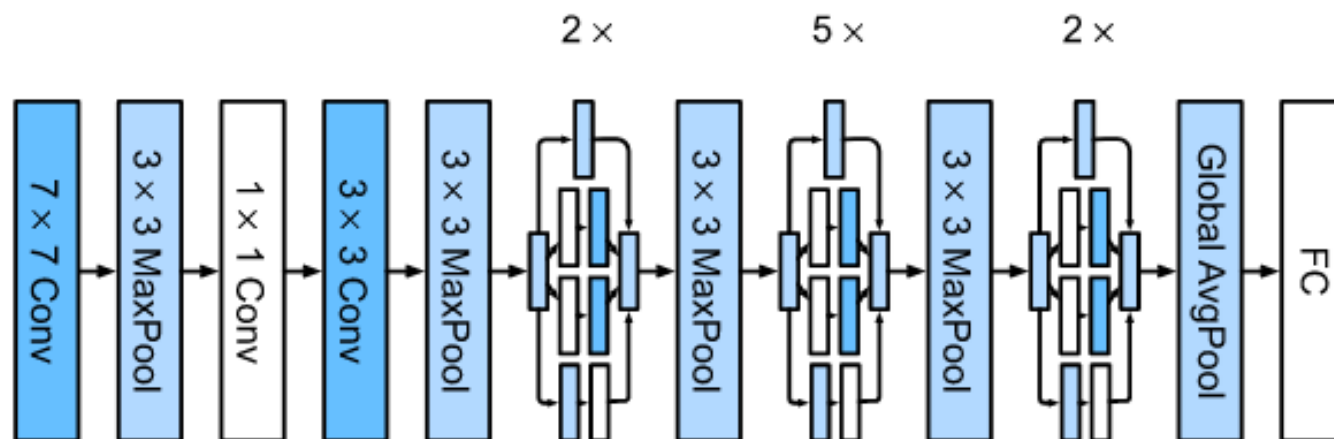
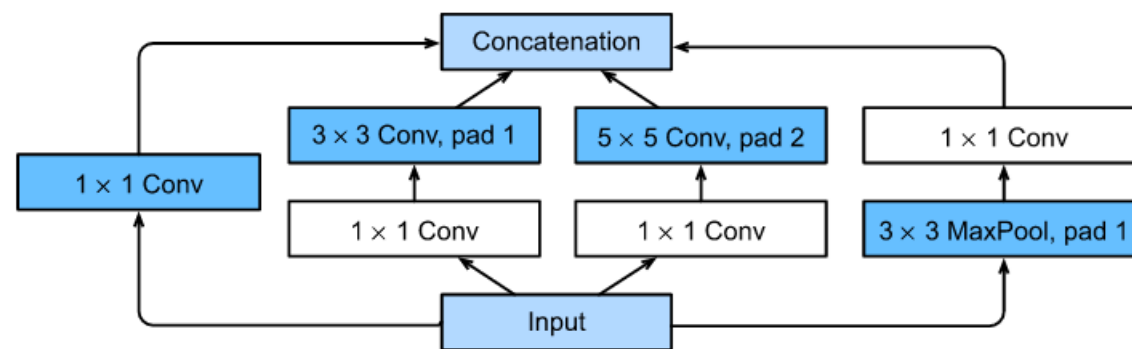


- **Блоки слоев**
разветвленные:
свертки, пулинги
разного размера.
- слой **Global Average Pooling**
- Полносвязный для
своих классов
- Прогрессивное
обучение



Inception, GoogLeNet

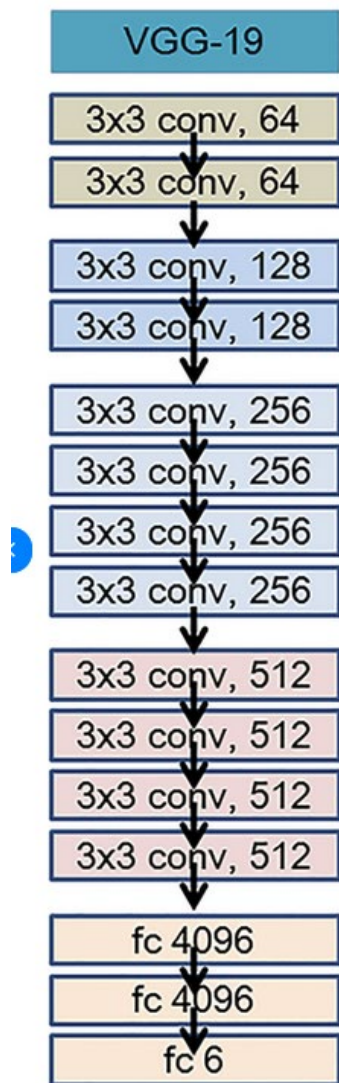
20



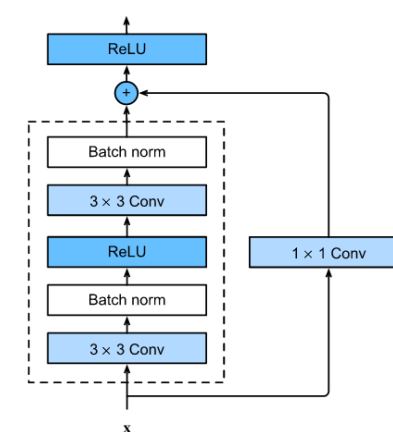
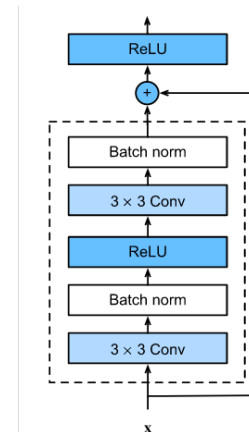
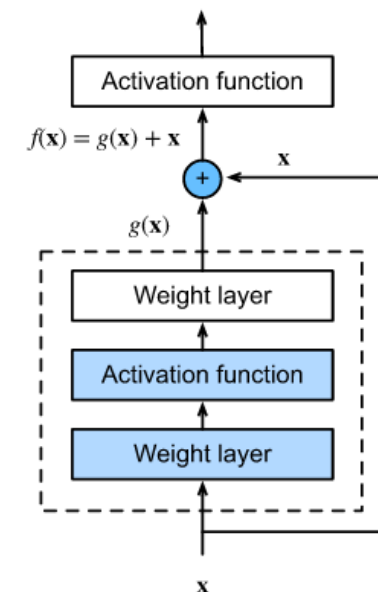
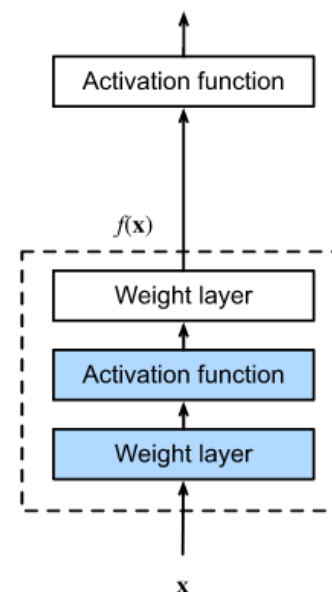
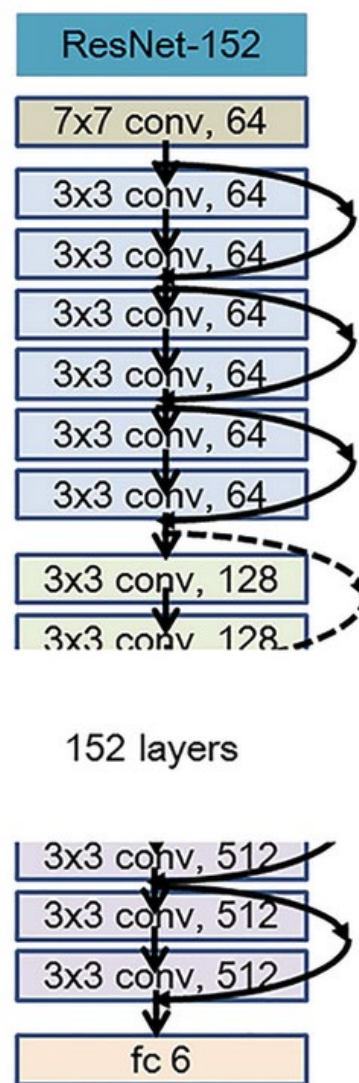




- Блоки слоев с пропускающей связью: Вход складывается с выходом нелинейной части



ResNet

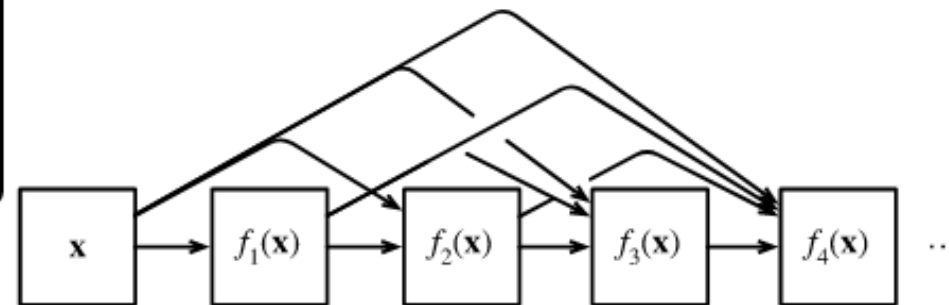
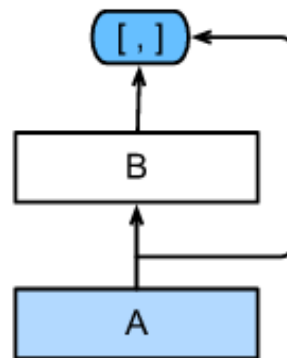
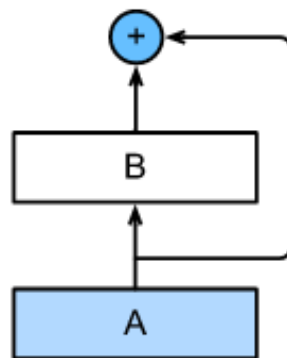




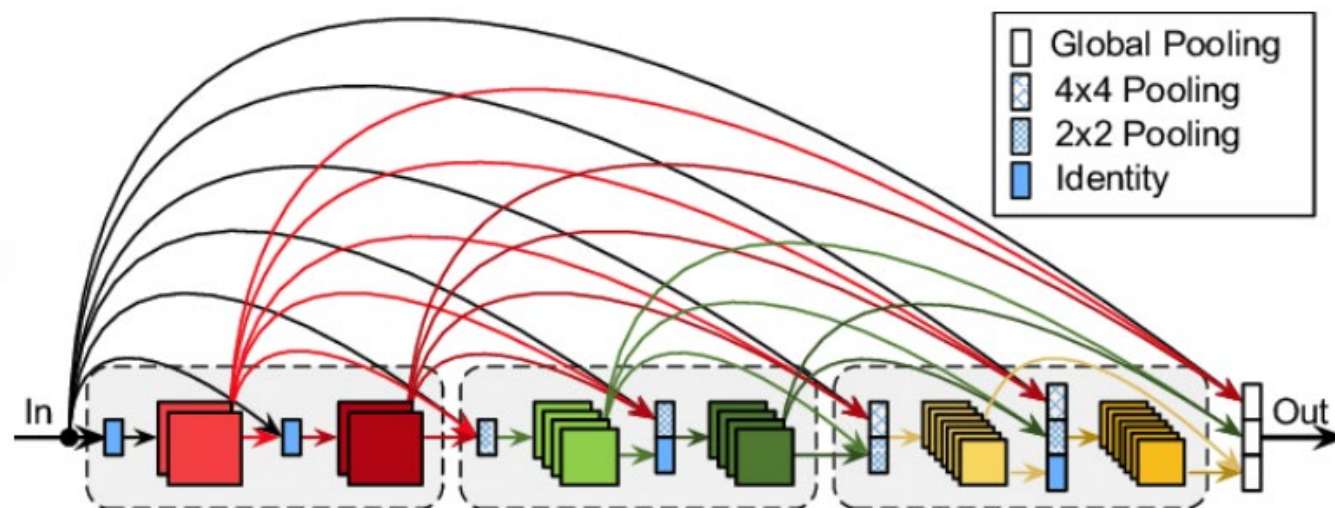
DenseNet

23

- Выходы **всех** предыдущих блоков поступают на следующие, конкатенируются
- Контроль каналов в пропускающих связях



$$\mathbf{x} \rightarrow [\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x}), f_2([\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x})]), f_3([\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x}), f_2([\mathbf{x}, f_1(\mathbf{x})])]), \dots].$$



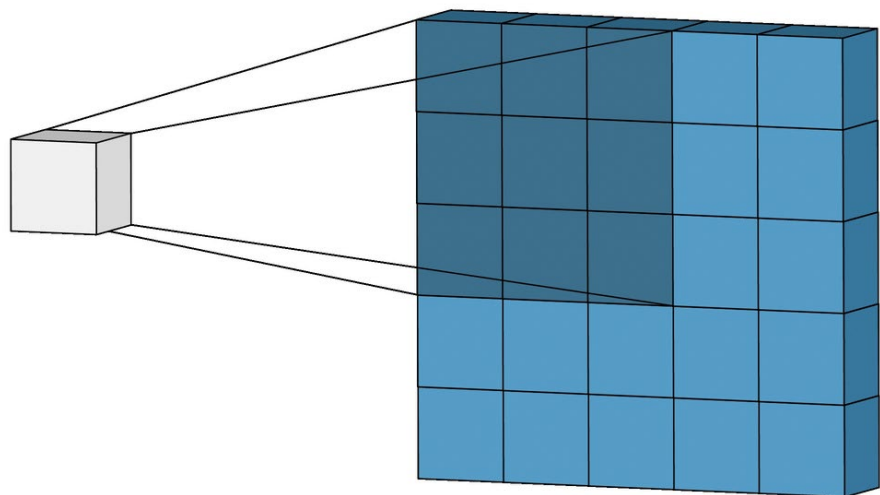


Виды сверток



Двумерная свертка

25



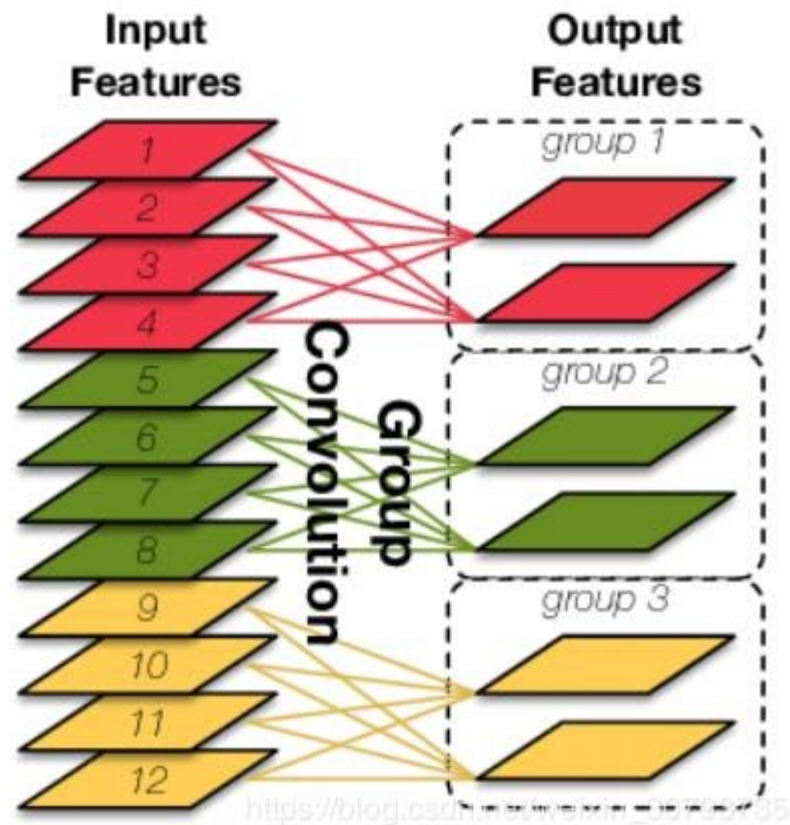
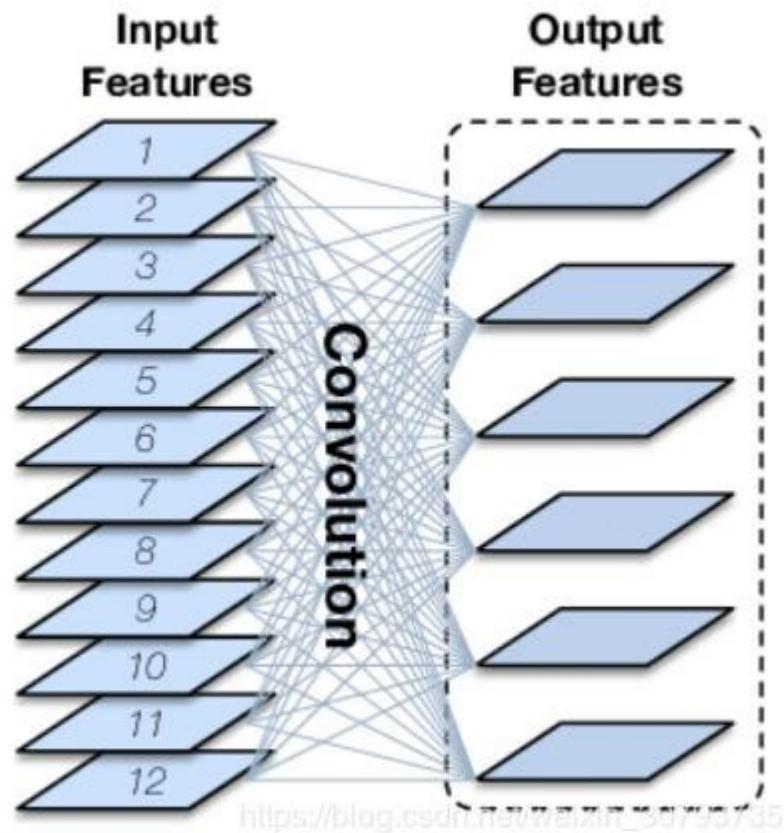
3_0	3_1	2_2	1	0
0_2	0_2	1_0	3	1
3_0	1_1	2_2	2	3
2	0	0	2	2
2	0	0	0	1

12.0	12.0	17.0
10.0	17.0	19.0
9.0	6.0	14.0



Групповая свертка

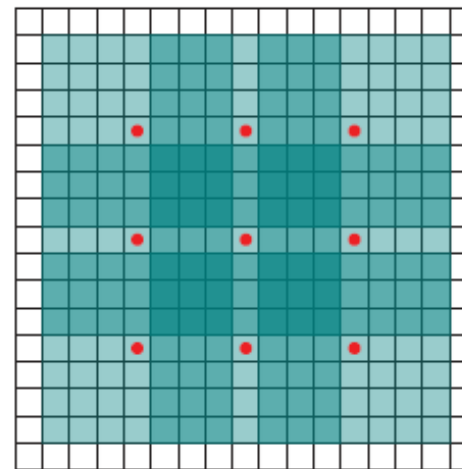
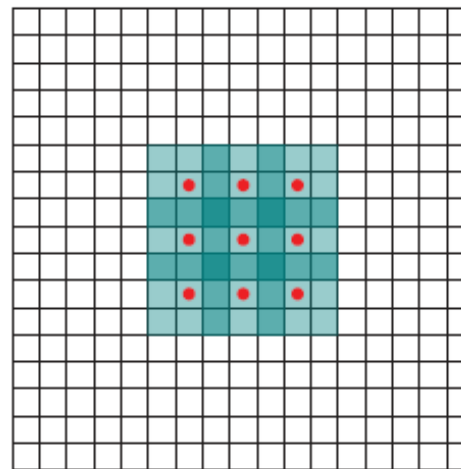
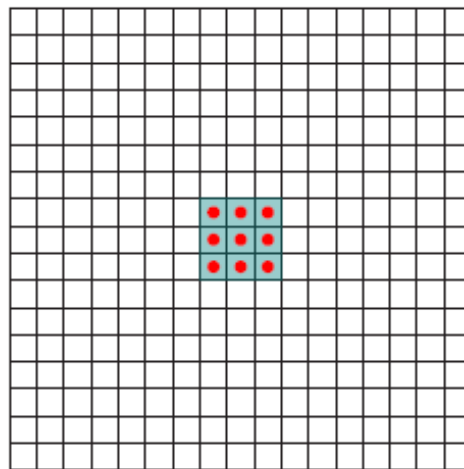
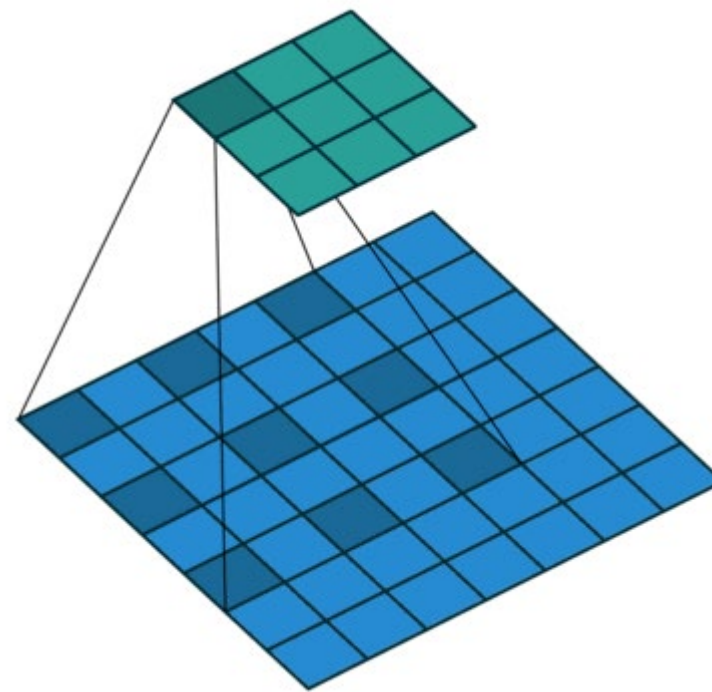
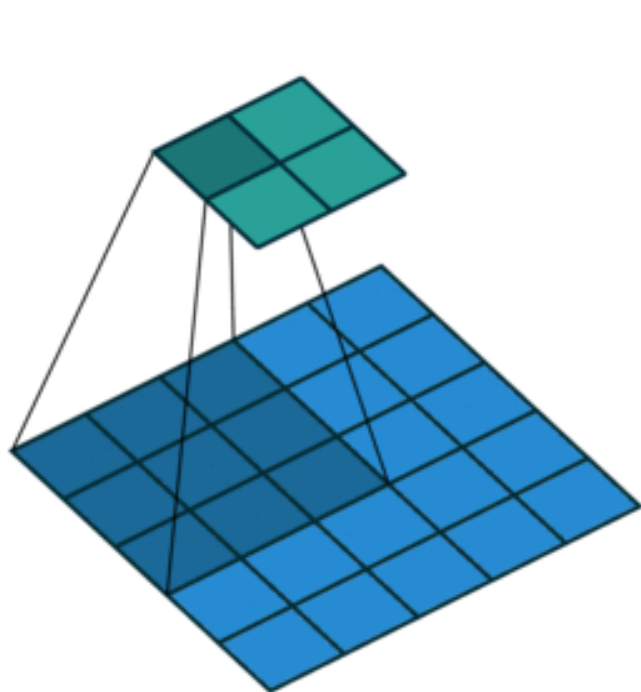
26





Распределенная (dilated) свертка

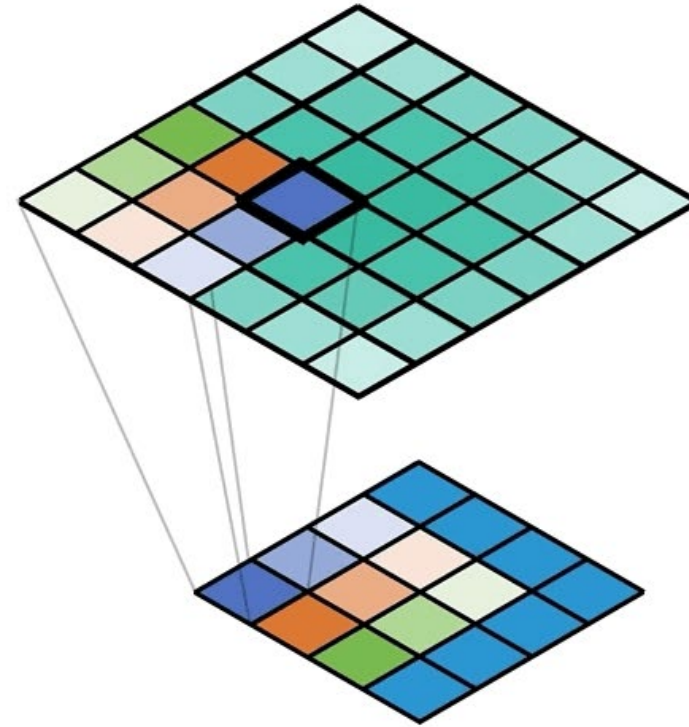
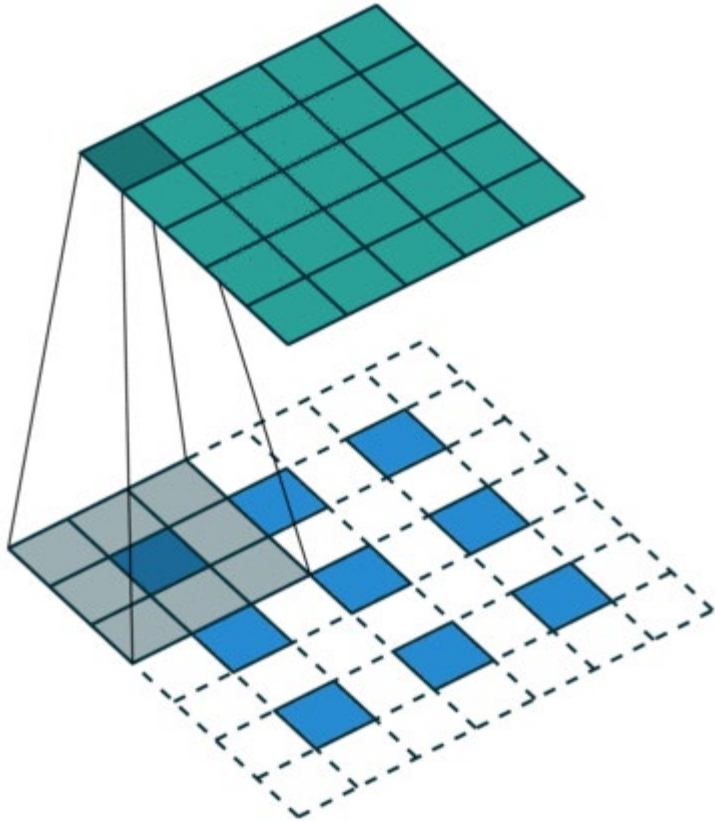
27





Псевдообратные свертки. Транспонированная свертка

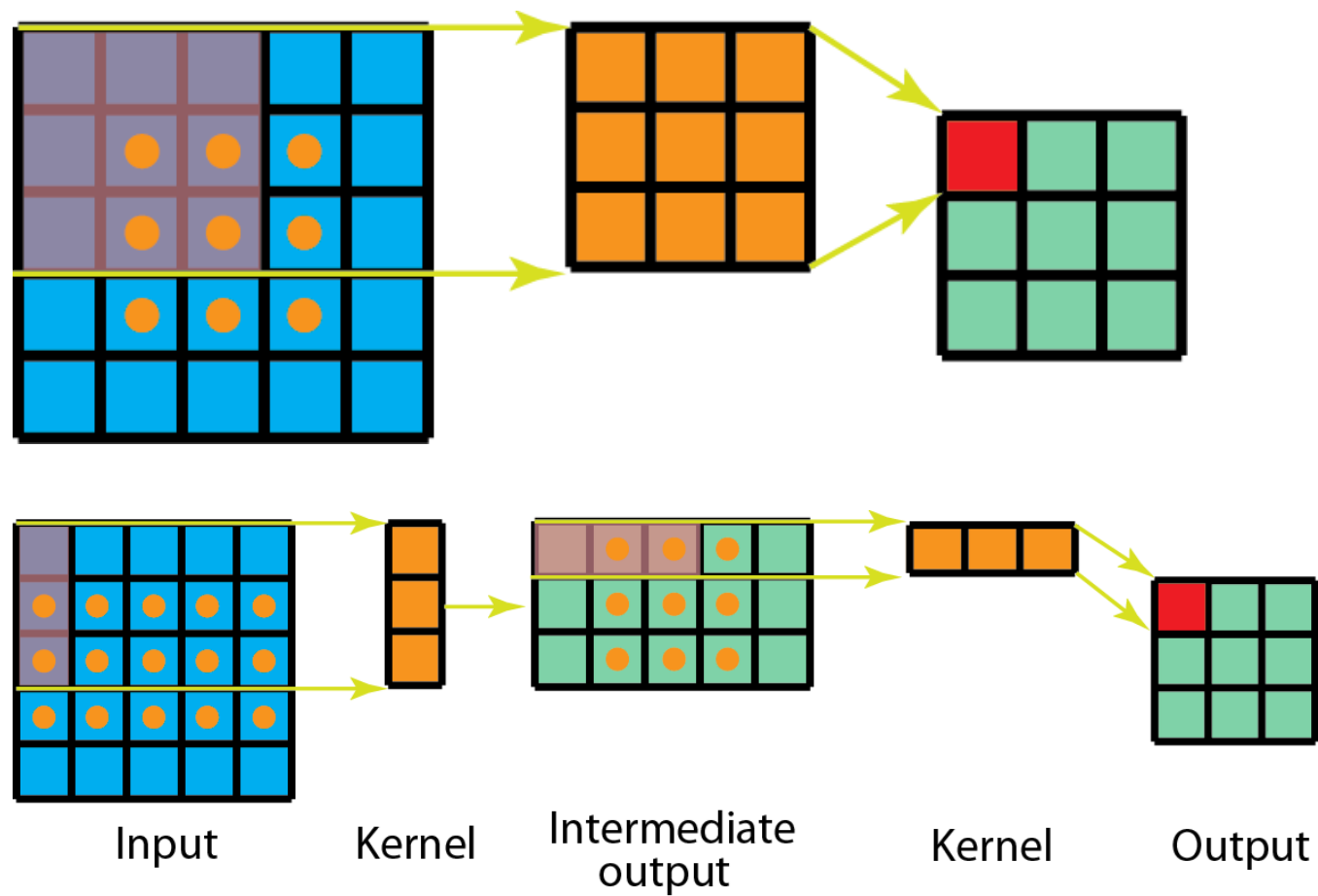
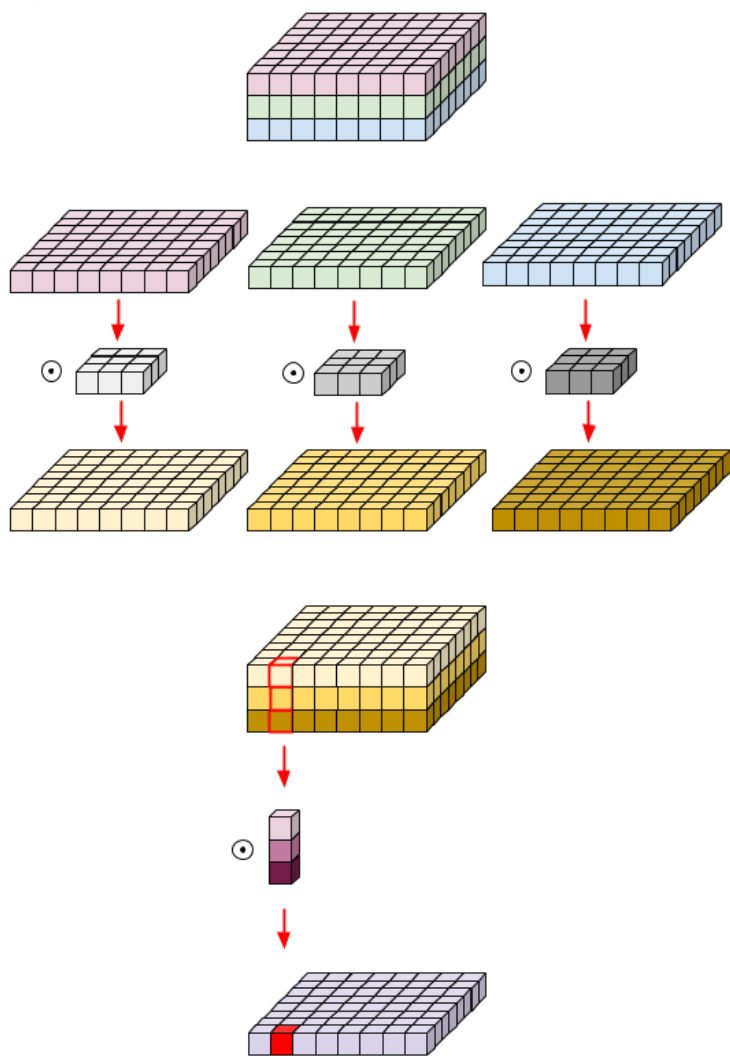
28





Разделимые свертки

29



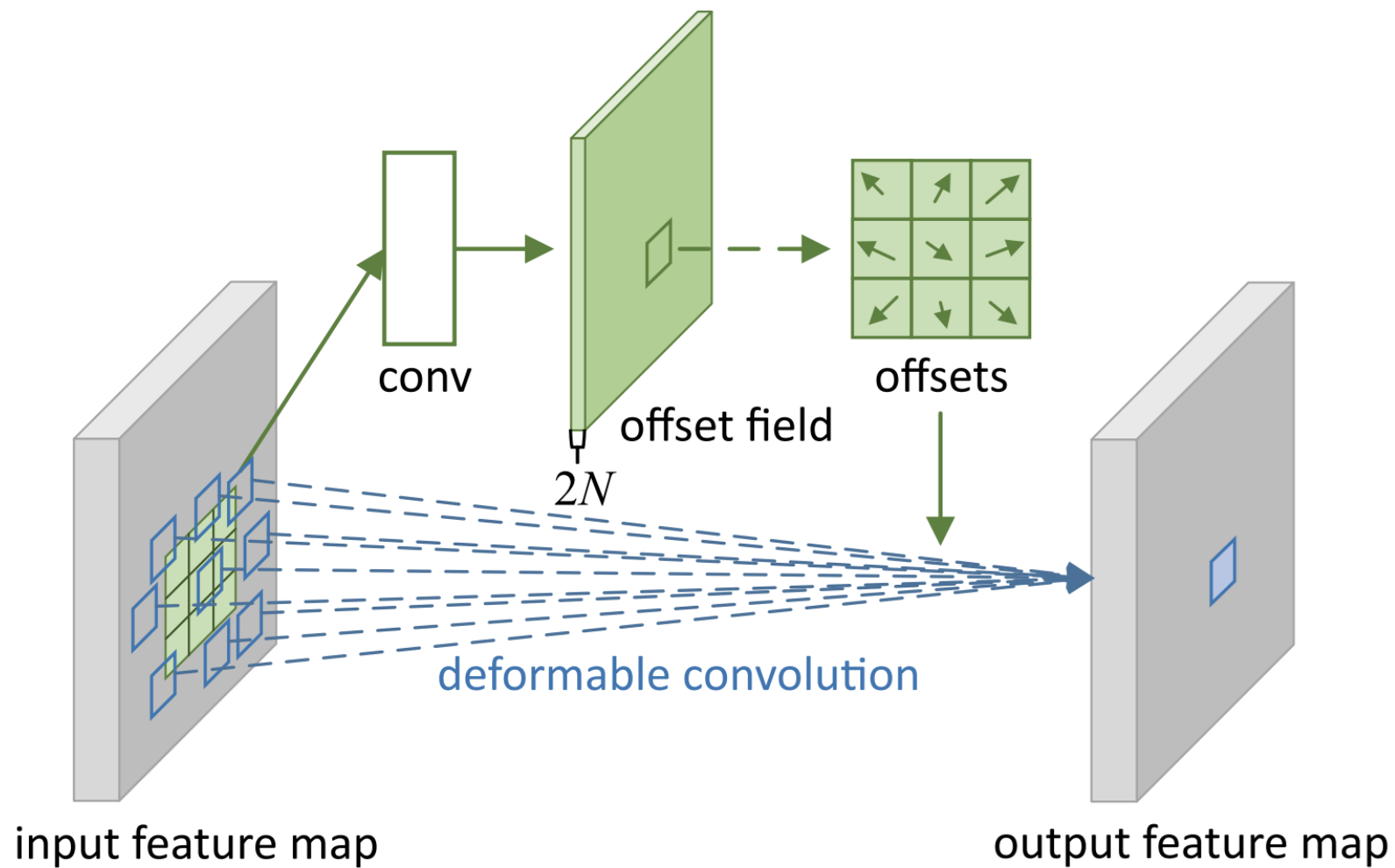


Разное



Деформируемые свертки

31



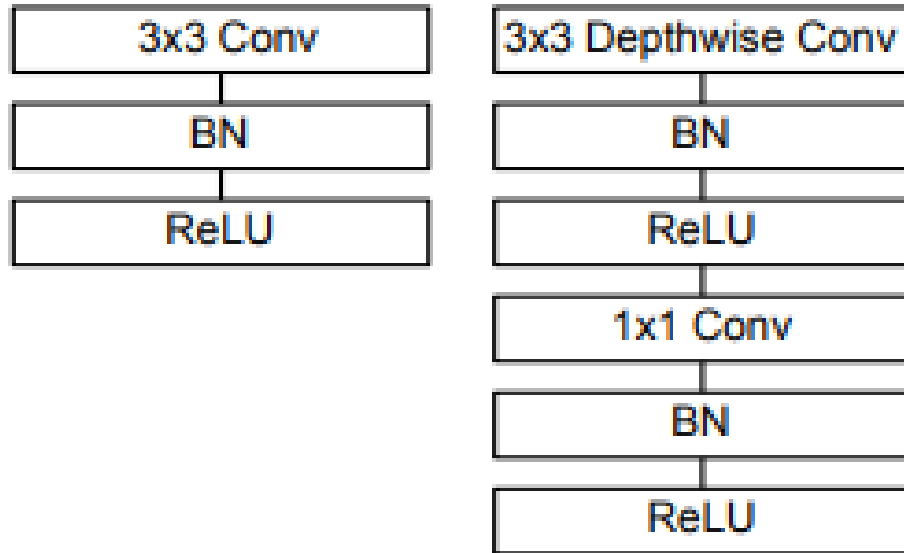


И другие

32

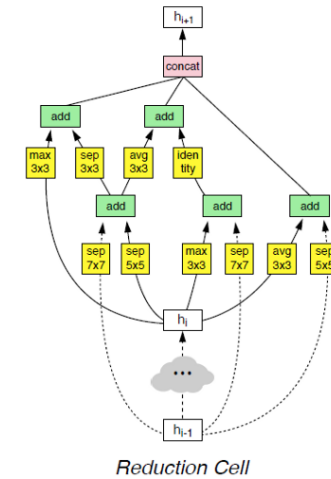
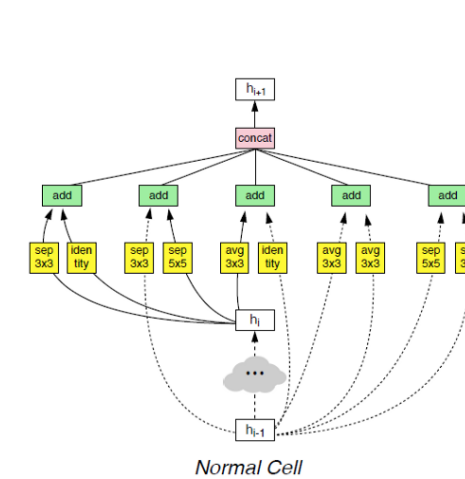
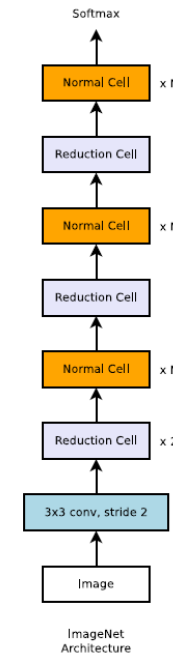
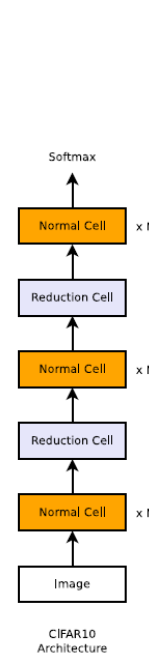
MobileNet

использует разделимые свертки



NASNet

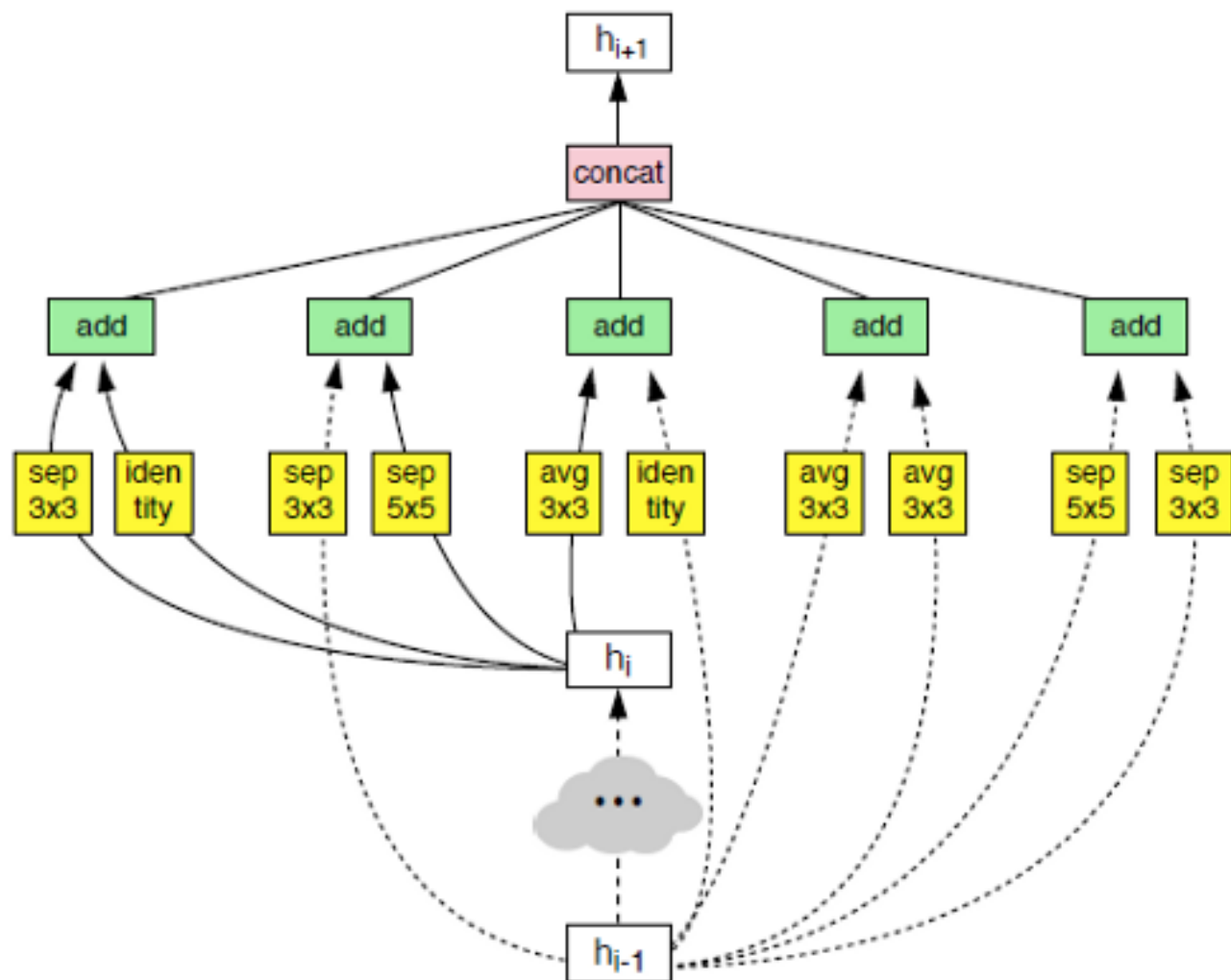
в которых структура блока подбиралась перебором (2,000 GPU часов)



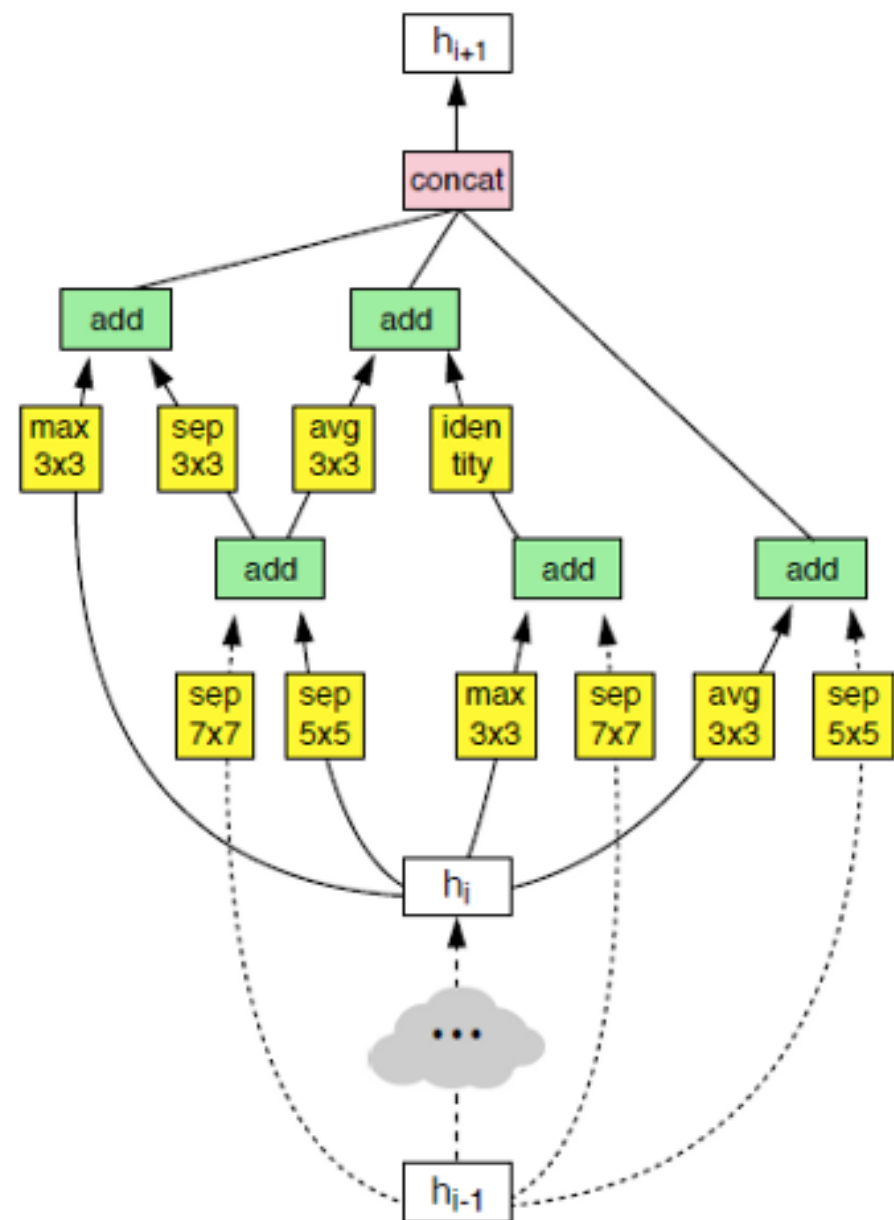
И прочие...

<https://paperswithcode.com/task/image-classification>

<https://sh-tsang.medium.com/review-nasnet-neural-architecture-search-network-image-classification-23139ea0425d>



Normal Cell



Reduction Cell



Группа по дисциплине:

<https://t.me/+8dShF1tFSDg0ZmJi>

